

Suplemento de Solucionario Técnico: Mapa de Puntaje EC2

Esta guía superpone una escala de **100 puntos brutos** sobre las soluciones técnicas. Esta escala interna no redefine el peso oficial de EC2 en la asignatura.

Problema 1: DC / Punto Q y Diagnóstico (15 puntos)**P1.1 — I_C (3 pts):**

$$I_C = \frac{9.0 - 6.40}{4.7 \text{ k}\Omega} \approx 0.553 \text{ mA}$$

Anclajes: **3:** Completo y correcto. **2:** Planteamiento correcto, error aritmético menor. **1:** Falla en caída (Ej. V_C/R_C). **0:** Inválido.

P1.2 — V_{CE} (3 pts)[cite: 9]:

$$V_{CE} = V_C - V_E = 6.40 - (-0.69) = 7.09 \text{ V}$$

Anclajes: **3:** Completo. **2:** Fórmula correcta, error aritmético. **1:** Error conceptual de signo. **0:** Omitido.

P1.3 — Consistencia Forward-Active (4 pts)[cite: 9]: Unión B-E en directa (0.69 V), B-C en inversa (-6.40 V)[cite: 9]. *Anclajes:* **4:** Explica ambas uniones. **3:** Conclusión correcta, una verificación clara. **2:** Solo una verificación. **1:** Afirma "Active" sin justificar.

P1.4 — Interpretación respecto a 0.5 mA (3 pts)[cite: 9]: Exceso del $\sim 10\%$; sugiere I_T mayor, mismatch o tolerancia, no falla catastrófica[cite: 9]. (**3:** Completo. **2:** Nota diferencia sin causa. **1:** Solo dice si es mayor/menor).

P1.5 — Siguiendo medición diagnóstica (2 pts)[cite: 9]: Ej. medir I_T o V_{C2} para ver simetría[cite: 9]. (**2:** Medición discriminante + justificación. **1:** Relevante sin justificar).

Problema 2: Espejo de Corriente (20 puntos)[cite: 9]**P2.1 — I_{REF} (4 pts)[cite: 9]:**

$$I_{REF} = \frac{0 - (-8.30)}{8.2 \text{ k}\Omega} \approx 1.012 \text{ mA}$$

P2.2 — I_T con β finito (4 pts)[cite: 9]:

$$I_T \approx \frac{1.012}{1 + 2/200} = 1.002 \text{ mA}$$

P2.3 — Juicio sobre 0.88 mA (4 pts)[cite: 9]: β finito predice 1.002 mA. La caída a 0.88 mA no se explica solo por β [cite: 9]. **P2.4 — Dos causas físicas (4 pts)[cite: 9]:** Drift térmico en V_{BE} , Efecto Early, tolerancia de resistencias[cite: 9]. **P2.5 — Medición (4 pts)[cite: 9]:** Medir V_{BE} caliente/frío, o medir voltaje en R_{REF} en el tiempo[cite: 9].

Problema 3: Parámetros Pequeña Señal y Topología (15 puntos)[cite: 9]**P3.1 — g_m (4 pts)[cite: 9]:**

$$g_m = \frac{0.46 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 17.79 \text{ mS}$$

P3.2 — r_π (4 pts)[cite: 9]:

$$r_\pi = \frac{220}{17.79 \text{ mS}} \approx 12.36 \text{ k}\Omega$$

P3.3 — Fase CE (2 pts)[cite: 9]: Invertida (180°)[cite: 9].

P3.4 — Selección (2 pts)[cite: 9]: CC (Colector Común)[cite: 9].

P3.5 — Efecto β (3 pts)[cite: 9]: g_m depende de I_C . $r_\pi = \beta/g_m$, el β entra directamente afectando r_π [cite: 9].

Problema 4: Par Diferencial / A_d (20 puntos)[cite: 9]

P4.1 — g_m (3 pts)[cite: 9]: $g_m \approx 18.18 \text{ mS}$ [cite: 9].

P4.2 — $A_{d,se}$ (5 pts)[cite: 9]:

$$A_{d,se} \approx +\frac{g_m R_C}{2} \approx +42.7 \text{ V/V}$$

P4.3 — Magnitud $|v_o|$ (4 pts)[cite: 9]:

$$|v_o| = 42.7 \times 4.0 \text{ mV} \approx 170.8 \text{ mV}$$

P4.4 — Signo/dirección (4 pts)[cite: 9]: Positivo; i_{C2} baja, v_{C2} sube[cite: 9].

P4.5 — Current Steering (4 pts)[cite: 9]: $+v_d$ roba corriente de cola hacia Q1[cite: 9].

Problema 5: v_d , v_{cm} , CMRR y Validez (30 puntos)[cite: 9]

P5.1 — v_d (4 pts)[cite: 9]: $v_d = 0.515 - 0.485 = 30 \text{ mV}$ [cite: 9].

P5.2 — v_{cm} (4 pts)[cite: 9]: $v_{cm} = (0.515 + 0.485)/2 = 0.500 \text{ V}$ [cite: 9].

P5.3 — Clasificación (3 pts)[cite: 9]: Excitación Mixta[cite: 9].

P5.4 — CMRR Absoluto (5 pts)[cite: 9]: $CMRR = |40/0.025| = 1600$ [cite: 9].

P5.5 — CMRR en dB (5 pts)[cite: 9]: $CMRR_{dB} = 20 \log_{10}(1600) \approx 64.08 \text{ dB}$ [cite: 9].

P5.6 — Comparación (3 pts)[cite: 9]: $64.08 \text{ dB} > 60 \text{ dB}$ (supera el objetivo)[cite: 9].

P5.7 — Validez output mixto (6 pts)[cite: 9]: Inválido. Numerador (diff) y denominador (se) usan distintas salidas físicas[cite: 9].